Título del trabajo

Subtítulo opcional del trabajo

Nombre del Estudiante
Curso de Introducción a la Física Atómica y Molecular · Facultad de Ciencias, UNAM
correo@ejemplo.unam.mx

9 de noviembre de 2026

Resumen. El resumen (o *abstract*) es la puerta de entrada al trabajo y, con frecuencia, lo único que un lector examina antes de decidir si continúa; por ello merece un cuidado especial. Debe ofrecer una descripción concreta y autocontenida del problema abordado, de modo que cualquier lector con formación en física, aunque no sea especialista en el tema, pueda situarse sin recurrir al cuerpo del texto. Se redacta habitualmente en pasado, reservando el presente para las afirmaciones de carácter general y para el enunciado de las conclusiones. Un buen resumen expone en pocas frases el objetivo principal y su alcance, esboza la metodología empleada y anticipa de forma sucinta los resultados y la conclusión que se desarrollarán en el cuerpo principal. Conviene evitar que resulte extenso o que incorpore detalles técnicos, referencias o ecuaciones que solo cobran sentido dentro del texto.

Palabras clave: ejemplo, plantilla, mecánica cuántica.

1 Introducción

No existe una única forma de redactar una *introducción*: su estilo depende tanto de la revista o del contexto académico como de la naturaleza de las ideas que se quieren exponer. Su función, en cambio, es siempre la misma: servir de preámbulo y ubicar al lector en el marco conceptual donde se desarrolla el tema. En ella se sintetiza el problema central, a menudo mediante una pregunta que no necesariamente aparece de forma explícita, y se traza el camino que conducirá a su tratamiento. En física es habitual que la introducción incluya un breve estado del arte: un recorrido por los antecedentes y los trabajos previos más relevantes, con sus referencias correspondientes, que permita delimitar qué aspectos ya están resueltos y cuáles constituyen el objeto de estudio.

Además de contextualizar, la introducción debe plantear con claridad el problema, formular la pregunta que se busca responder y enunciar el objetivo del trabajo. Conviene también anticipar, de manera general, cómo se abordará esa pregunta y qué tipo de solución se propone; ello prepara al lector para la estructura y la secuencia en que se desplegarán las ideas. Es costumbre, y una buena práctica, cerrar la introducción con un párrafo que describa la organización del escrito, resaltando el objetivo del estudio y ofreciendo una hoja de ruta de las secciones que siguen.

Consejo de redacción

Piense la introducción como un embudo: comience por lo general, el área y su importancia, y estreche progresivamente hacia lo particular, es decir, su pregunta concreta y su objetivo. El lector debe llegar al final de esta sección sabiendo *qué* se investiga, *por qué* importa y *cómo* se ordenará el resto del texto.

2 Desarrollo y métodos

Esta parte constituye el núcleo expositivo del trabajo y, según el problema concreto, puede dividirse en varias secciones, por ejemplo, para separar el marco teórico de los métodos experimentales o numéricos. Su rasgo distintivo es la claridad: no solo en la explicación de los conceptos, sino también en el orden lógico y progresivo con que se presentan. Aquí las ideas se despliegan de forma ordenada y detallada, y es en este punto donde el lector debe fijar las nociones fundamentales del tema. A continuación se ilustran algunos elementos básicos de la escritura en LaTeX de uso frecuente en un texto de física.

2.1 La ecuación de Schrödinger

Consideremos un Hamiltoniano de la forma

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + \hat{V}(\boldsymbol{r}, t), \tag{1}$$

que ejemplifica la manera básica de escribir una ecuación numerada. Con él, la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo [1] se expresa como

$$\hat{H}\,\psi(\boldsymbol{r}, t) = \mathrm{i}\hbar\,\dot{\psi}(\boldsymbol{r}, t),$$

donde, a diferencia de la anterior, esta ecuación se ha escrito sin numeración.

Las tablas se construyen con el entorno `tabular`, como se muestra en el Cuadro 1.

Columna 1	Columna 2
α	β
$\Gamma_{i\to j}$	Texto

Cuadro 1. Descripción de la tabla.

De forma análoga, las figuras se insertan con el entorno `figure`; véase la Fig. 1.

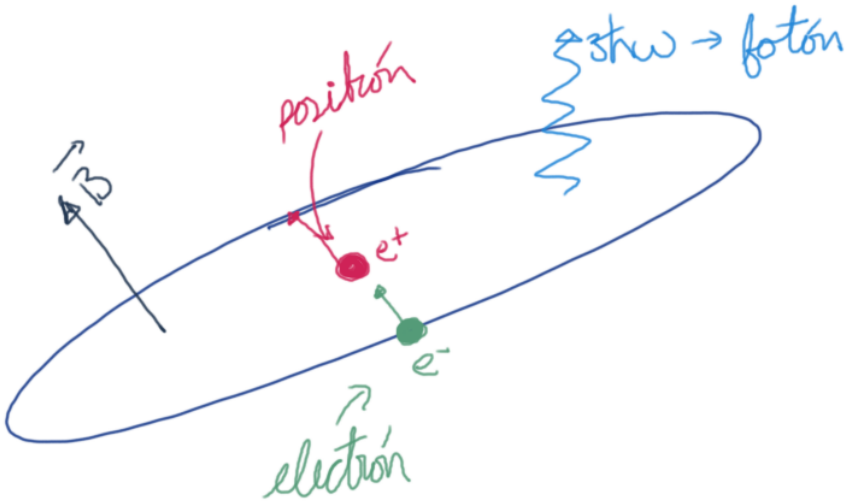


Figura 1. Esquema de la aniquilación de un par electrón–positrón, con la emisión de un fotón de energía $\hbar\omega$, en presencia de un campo magnético externo $\boldsymbol{B}$.

2.2 Segunda cuantización

En la segunda cuantización sustituimos la descripción en términos de partículas por una en términos de campos, lo que permite distinguir de forma natural entre las distintas estadísticas [2]. Los operadores de campo $\hat{\psi}(\boldsymbol{r},t)$ y $\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r},t)$ satisfacen, en el caso bosónico, las relaciones de conmutación

$$\begin{aligned} \left[\hat{\psi}(\boldsymbol{r},t),\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}',t)\right]_- &= \delta^3(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'), \\ \left[\hat{\psi}(\boldsymbol{r},t),\hat{\psi}(\boldsymbol{r}',t)\right]_- &= 0, \\ \left[\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r},t),\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}',t)\right]_- &= 0. \end{aligned} \tag{2}$$

El subíndice $-$ denota el conmutador, $[\hat{\Omega},\hat{\Lambda}]_- = \hat{\Omega}\hat{\Lambda} - \hat{\Lambda}\hat{\Omega}$; su anulación en la segunda y tercera líneas refleja la estadística de Bose–Einstein. Nótese, de paso, cómo se intercalan ecuaciones en el propio texto: los campos $\hat{\psi}(\boldsymbol{r},t)$ y $\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r},t)$ actúan, respectivamente, como operadores de aniquilación y de creación. En este formalismo, el Hamiltoniano adopta la forma

$$\hat{H} = \int \mathrm{d}^3 r\; \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r},t)\left\{-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\boldsymbol{r},t)\right\}\hat{\psi}(\boldsymbol{r},t), \tag{3}$$

es decir, expresado íntegramente en términos de los operadores de campo.

3 Sobre las citaciones y las referencias

Conviene recordar que toda figura y toda tabla deben estar referenciadas en el cuerpo del texto; las ecuaciones, en cambio, no requieren mención explícita, aunque numerarlas resulta siempre útil para las discusiones y para lecturas posteriores. Las referencias pueden escribirse "a mano" o gestionarse con una herramienta como BibTeX. Para citar una fuente basta el comando `\cite`, como en [1, 2]. Cuando una figura o una tabla se toma de la literatura, es **imprescindible** acompañarla de la referencia correspondiente.

El comando `\ref` permite remitir a los distintos elementos del texto: a ecuaciones —ecs. (2) y (3)—, a secciones —§2 y §2.1—, a los apéndices —Ap. A.1— y a los cuadros —Cuadro 1. El uso sistemático de etiquetas (`\label`) y referencias cruzadas mantiene la numeración coherente aunque el documento se reorganice.

4 Discusión y resultados

La discusión y los resultados suelen presentarse por separado, pues responden a propósitos distintos, y habitualmente se redactan en tiempo presente. Es, con frecuencia, la parte más exigente de elaborar, por su estructura compacta y organizada. En los resultados se exponen los hallazgos y las soluciones obtenidas mediante la metodología descrita; en la discusión se retoma la pregunta planteada en la introducción y se interpreta el significado de esos hallazgos. Se contrasta entonces la evidencia con los argumentos que sostienen las ideas propuestas, dentro de un marco lógico y coherente, las mismas ideas que se anticiparon de forma sucinta en la introducción y se desarrollaron con detalle en el cuerpo del texto.

Esta sección admite cierta libertad interpretativa, siempre dentro del rigor científico, para destacar la relevancia de los resultados. En ella caben comparaciones explícitas con otros modelos, teorías o experimentos, así como una valoración de las ventajas y las limitaciones de la metodología empleada. También es el lugar apropiado para comentar resultados parciales o anómalos, poco frecuentes o no reportados, y para proponer explicaciones plausibles de los resultados "negativos" o poco concluyentes. En conjunto,

esta parte debe transmitir que las ideas quedan esclarecidas y que se ha valorado críticamente el alcance de todo lo anterior.

5 Conclusiones

En las conclusiones se cierra el desarrollo del tema y se extraen las consecuencias del trabajo, sin perder de vista los objetivos, las ideas y la metodología que los articularon. Conviene subrayar una advertencia habitual: en el ámbito científico, las conclusiones no son un resumen del texto, aunque exista la tendencia a redactarlas así. Su cometido es distinto: sintetizar lo aprendido y, cuando resulte pertinente, señalar los nuevos alcances del trabajo mediante propuestas, sugerencias o recomendaciones que abran la puerta a investigaciones futuras.

A Apéndices

Los apéndices permiten incluir desarrollos más detallados o aclarar cálculos que, de figurar en el cuerpo principal, interrumpirían el hilo de la exposición.

A.1 Secante hiperbólico

Nótese que en los apéndices también pueden numerarse ecuaciones:

$$f(x) = \operatorname{sech}^2(x). \tag{4}$$

Referencias

[1] R. Shankar. *Principles of Quantum Mechanics*. Springer, 1994.

[2] W. Pauli. The connection between spin and statistics. *Phys. Rev.*, 58:716–722, Oct 1940. doi: 10.1103/PhysRev.58.716.